Comandos ESP32-C3

Revisão documental: **31/10/2026**. Fontes: CommandProcessor.cpp. Consulte também CHANGELOG.md e o catálogo geral.

Envie o texto por UDP ao IP da placa, porta **4210**. A resposta retorna ao remetente.

`help` responde com o cabeçalho `COMANDOS` e um comando por linha; argumentos são indicados após `:`. Não há descrições junto aos itens, para manter a lista simples de interpretar pelo testador.

SISTEMA

Comando	Descrição
`help`	Mostra a lista de comandos.
`name`	Identifica o dispositivo; responde `ESP32C3`.
`info`	Resumo do dispositivo.
`status`	Estado do Wi-Fi, relógio e memória.
`uptime`	Tempo ligado.
`reason`	Motivo do último reset.
`crash_info`	Lê o crash salvo na flash e apaga o registro após leitura bem-sucedida, sem gravar em SD. Mostra reset, panic, tarefa, PC, registradores e pilha RISC-V, além do SHA256 do ELF.
`version`	Versão gerada na compilação.
`build`	Data e hora de compilação.
`alive`	Responde com o IP.
`reboot`	Reinicia o dispositivo.
`reset_counters`	Zera somente os contadores NVS persistentes de boot/watchdog; preserva as configurações Prometheus.
`desliga`	Sono profundo: desativa Wi-Fi, LED e LCD; retorna por RESET. O backlight permanece alimentado.
`temp`	Temperatura interna do chip.
`cpu`	Modelo, revisão e frequência da CPU.
`ram`	Uso e disponibilidade de RAM.
`flash`	Informações da memória flash.
`chip_info`	Chip e SDK.
`health`	Diagnóstico de Wi-Fi, relógio, RAM e clima.

O `crash_info` funciona por Serial USB e UDP. Requer core dump em flash no formato ELF e uma partição `coredump`. Sem registro válido ou com falha na leitura, não apaga a flash. No ESP32-C3, o backtrace é reconstruído no computador usando a pilha e o ELF da compilação que sofreu o crash. Salve a resposta antes de fechar o terminal: a próxima consulta não terá o registro já apagado.

O relatório da pilha pode ocupar vários pacotes UDP; mantenha a recepção aberta até a mensagem final sobre o apagamento do registro. Pela Serial USB, o relatório aparece completo em sequência.

REDE

Comando	Descrição
`wifi_list`	Retorna somente os SSIDs cadastrados, um por linha; lista vazia retorna uma linha em branco.
`net_info`	IP, gateway, DNS e sinal.
`mac`	Endereço MAC.
`reset_wifi`	Apaga redes salvas e reinicia.
`wifi_add:SSID|SENHA`	Cadastra rede e senha na lista circular de cinco slots; SSID existente atualiza a senha. Use `reboot` para buscar as redes após salvar.
`rssi`	Intensidade do sinal em dBm.
`ip`	IP atual.
`ssid`	Rede conectada.
`channel`	Canal Wi-Fi.
`wifi_status`	Estado da conexão.

HORÁRIO

Comando	Descrição
`time`	Hora local.
`date`	Data local.
`ntp_status`	Estado do relógio.
`set_fuso:X`	Define fuso UTC de -12 a +14.
`set_time:AAAA-MM-DD HH:MM:SS`	Ajusta a data e hora local manualmente.
`dst_on`	Ativa ajuste de horário de verão.
`dst_off`	Desativa ajuste de horário de verão.

LED

Comando	Descrição
`led_on`	Liga o LED simples.
`led_off`	Desliga o LED e interrompe efeitos.
`led_breath`	Ativa pulsação do LED.
`led_pisca:P:I`	P=1–100 pulsos; I=1–5000 ms.
`led_blink:I`	Pisca continuamente; I=50–60000 ms.

CLIMA

Comando	Descrição
`clima`	Temperatura e condição do clima.
`clima_age`	Idade da última atualização de clima registrada pelo firmware.
`clima_sync`	Força consulta do clima.

Exemplos de horário e LED

```
set_fuso:-3
set_time:2026-10-07 14:30:00
led_pisca:5:250
led_blink:500
led_off
```

Display e energia

Console girado 90° à direita em relação à versão anterior; demais páginas mantêm a orientação. Renderização em memória com envio de cada quadro pronto para reduzir piscadas. Atualização mantida em 1 segundo; buffer de 32 KB, com fallback caso não haja RAM.

`desliga` usa deep sleep, preserva redes e não tem despertar automático. Use RESET ou um ciclo de alimentação. Key1/Key2/BOOT não despertam desse modo. Backlight ligado diretamente continua consumindo.

Cadastro de Wi-Fi e recuperação

`wifi_add:SSID|SENHA` cadastra SSID e senha na lista circular de cinco redes; um SSID repetido atualiza a senha. Exemplos:

```
wifi_add:MinhaRede|MinhaSenha
wifi_add:RedeAberta|
reboot
```

SSID nao pode conter `|`; a senha pode. Nao use espacos no final da senha, pois o processador remove espacos finais do comando. A senha nao aparece nas respostas nem no console. O UDP atual nao e criptografado: use rede de confianca. Depois envie `reboot` para iniciar nova busca.

O monitor de conectividade reinicia apos 30 minutos continuos sem WL_CONNECTED, inclusive no modo AP. Conectar um cliente ao AP nao cancela esse prazo. Uma conexao STA valida zera a contagem. O SSID de cada tentativa aparece na tela; redes nao detectadas sao puladas. Este monitor depende do loop em funcionamento e nao substitui watchdog de travamento da CPU.

Navegacao e limpeza de configuracoes

K1 avanca as telas; K2 retorna ao soltar. BOOT e reservado para limpar configuracoes.

Durante o funcionamento, segure BOOT por 5 segundos. Soltar antes cancela. Ao aparecer CONFIG APAGADA, solte BOOT: a placa reinicia e abre o AP. Limpa somente redes salvas e configuracoes do relogio, preservando firmware. EN continua sendo apenas reset. Nao mantenha BOOT pressionado ao ligar ou resetar, pois isso entra no modo de gravacao.

Cores das barrinhas Wi-Fi

Uma barra acesa: vermelho; duas: amarelo; tres ou quatro: verde. Cor e quantidade usam a mesma escala adaptativa do RSSI recente. Sem conexao: cinza. Sinal constante mantem a indicacao estavel; esta escala mostra variacoes relativas, nao qualidade absoluta.

Novas páginas: monitor de rede e previsão

K1 avança e K2 retorna entre sete páginas: relógio, estado, rede, sistema, redes salvas, monitor de rede e previsão. As páginas auxiliares voltam ao relógio após 30 segundos sem navegação.

O monitor envia um ping ICMP ao gateway a cada aproximadamente 5 segundos, com espera máxima de 1 segundo em uma tarefa separada. Mostra resposta em ms, percentual de pings sem resposta, número de quedas do Wi-Fi, tempo acumulado sem conexão e os três eventos de conexão mais recentes (minutos desde o boot). O gráfico contém os últimos 24 resultados: verde = resposta, vermelho = timeout. Falha de ping não significa necessariamente queda do Wi-Fi nem mede a Internet; o roteador pode bloquear ICMP. Estatísticas e histórico ficam na RAM e reiniciam quando a placa reinicia. Em AP sem conexão STA, aparece “sem rede”.

A previsão de hoje usa Porto Alegre/RS, já configurada no projeto, e mostra data, mínima, máxima e probabilidade máxima de precipitação do dia. Atualiza com o clima a cada 15 minutos; sem dados iniciais tenta novamente após 1 minuto. Dados válidos são mantidos em RAM nas falhas de atualização, com idade visível. Dados ausentes ou nulos não viram zero. A consulta de clima continua HTTP síncrona, com timeouts de conexão e leitura de 3 segundos; os pings são assíncronos.

Não foram acrescentados comandos UDP: a navegação usa K1/K2 e `clima_sync` continua disponível para solicitar a atualização do clima.

Protetor atual e limites

O protetor inicia após 15 minutos sem interação: olhos e bocas vetoriais, dez expressões de referência seguidas de expressões adicionais. Essa animação não adiciona comandos `tela:*`, `brilho:*` ou `protetor:*`.

`init`, `heap`, `heap_min`, `flash_info` e `selftest` não possuem handlers locais nesta variante. Use `reason`, `ram`, `flash` e `health`, conforme o caso. Não reutilize a lista do ESP32-C6 sem conferir este guia.